# Simulación paralela de rayos con el Modelo de Ruptura Dieléctrica (DBM)

**Jhonatan · código 2201492**

Introducción a la computación paralela (28661) · Universidad Industrial de Santander

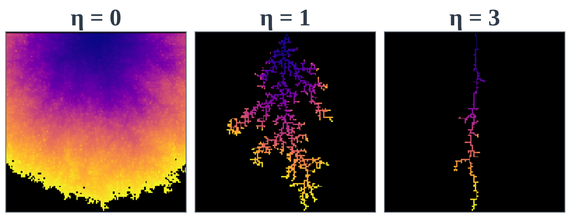
## Resumen

Se paralelizó la simulación de un rayo con el modelo DBM en CPU (OpenMP) y en GPU (CUDA). Con L = 256 la GPU fue 13,3× más rápida que la versión secuencial y OpenMP 3,1×.

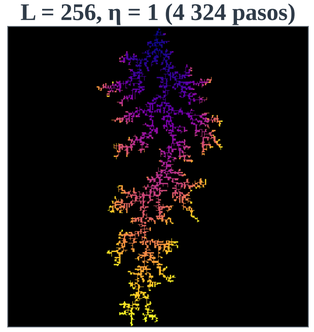
## Introducción

El Modelo de Ruptura Dieléctrica (DBM) simula descargas eléctricas como el rayo. El canal es conductor y queda al potencial de la nube ($\varphi = 0$); en el aire se cumple $\nabla^2\phi = 0$. El rayo avanza donde el campo es más fuerte: en cada paso se elige una celda vecina al canal con probabilidad $\propto \phi^{\eta}$, y $\eta$ controla la forma (abajo).

Resolver Laplace en cada paso es el 99,2 % del tiempo, y cada celda solo depende de sus 4 vecinas: esa es la parte que se paraleliza.




L = 256, η = 1 (4 324 pasos)



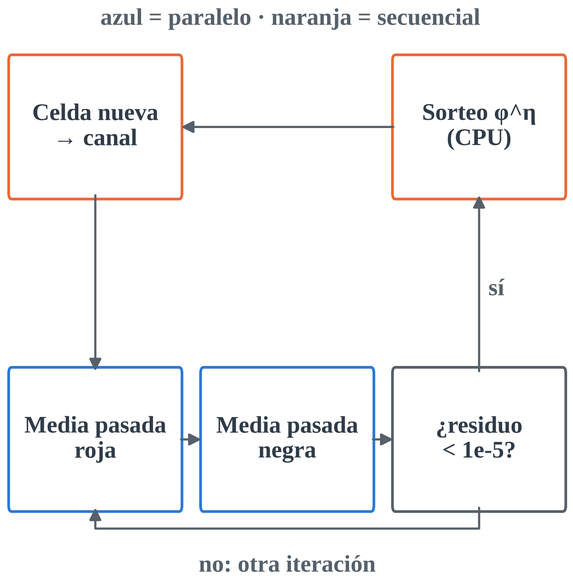
## Materiales

- CPU: AMD Ryzen 5 4600H (6 núcleos)
- GPU: NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti
- Mallas de 64×64 a 256×256, η = 1
- Semilla 2201492, mediana de 5 corridas

## Metodología

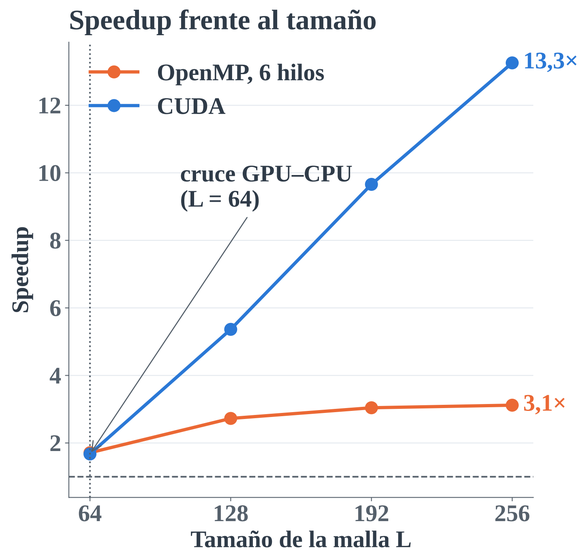
| | |
|---|---|
| Partición | una celda por tarea |
| Comunicación | 4 vecinas + barrera |
| Aglomeración | filas / bloques de 32×8 |
| Mapeo | 6 hilos / 1 hilo por celda |

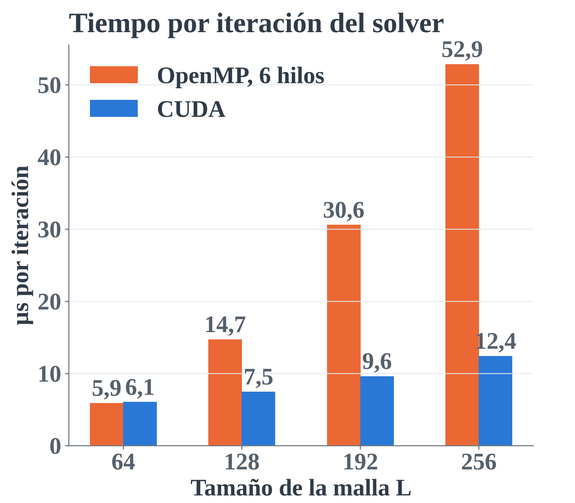
Solver rojo-negro + SOR



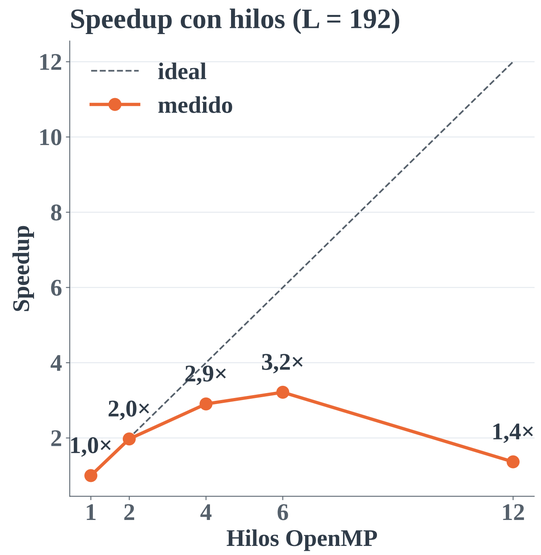

## Resultados

| L | Sec. (s) | OpenMP (s) | S | CUDA (s) | S |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 0,27 | 0,16 | 1,7× | 0,16 | 1,7× |
| 128 | 4,93 | 1,81 | 2,7× | 0,92 | 5,4× |
| 192 | 28,40 | 9,33 | 3,0× | 2,94 | 9,7× |
| 256 | 84,36 | 27,05 | 3,1× | 6,36 | 13,3× |




## Escalabilidad




## Conclusión

- La GPU gana más con mallas grandes: 13,3× con L = 256; empata en L = 64.
- OpenMP se estanca cerca de 3× desde 6 hilos.
- Fracción serial: 0,8 % del tiempo.
- CPU y GPU dan el mismo rayo bit a bit.

## Referencias

Niemeyer et al. (1984). Phys. Rev. Lett. 52, 1033.
Young (1950). Tesis doctoral, Harvard.
Foster (1995). Designing and Building Parallel Programs. Addison-Wesley.